2001 中国西部数学奥林匹克

第一天

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=x_n+\frac{x_n^2}{n^2}$. 证明：$x_{2001}<1001$. （李伟固）

2. 设 $ABCD$ 是面积为 2 的长方形，P 为边 CD 上的一点，Q 为 $\triangle PAB$ 的内切圆与边 AB 的切点. 乘积 $PA\cdot PB$ 的值随着长方形 $ABCD$ 及点 P 的变化而变化，当 $PA\cdot PB$ 取最小值时，

(1) 证明：$AB\geqslant 2BC$；

(2) 求 $AQ\cdot BQ$ 的值. （罗增儒）

3. 设 n、m 是具有不同奇偶性的正整数，且 $n>m$. 求所有的整数 x，使得 $\frac{x^{2^n}-1}{x^{2^m}-1}$ 是一个完全平方数. （潘承彪）

4. 设 x、y、z 为正实数，且 $x+y+z\geqslant xyz$. 求 $\frac{x^2+y^2+z^2}{xyz}$ 的最小值. （冯志刚）

第二天

1. 求所有的实数 x，使得 $[x^3]=4x+3$. 这里 $[y]$ 表示不超过实数 y 的最大整数. （杨文鹏）

2. P 为 $\odot O$ 外一点，过 P 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 A、B. 设 Q 为 PO 与 AB 的交点，过 Q 作 $\odot O$ 的任意一条弦 CD. 证明：$\triangle PAB$ 与 $\triangle PCD$ 有相同的内心. （刘康宁）

3. 求所有的实数 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，使得

$$(2-\sin 2x)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1,$$

并证明你的结论. （李胜宏）

4. 我们称 A_1，A_2，$\cdots$，A_n 为集合 A 的一个 n 分划，如果

(1) $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=A$；

(2) $A_i\cap A_j=\varnothing$，$1\leqslant i<j\leqslant n$.

求最小正整数 m，使得对 $A=\{1,2,\cdots,m\}$ 的任意一个 14 分划 A_1，A_2，$\cdots$，A_{14}，一定存在某个集合 A_i（$1\leqslant i\leqslant 14$），在 A_i 中有两个元素 a、b 满足 $b<a\leqslant\frac{4}{3}b$. （冷岗松）

参考答案

第一天

1. 用数学归纳法证明：对任意 $n\in\mathbf{N}$，均有

$$x_n\leqslant\frac{n}{2}. \quad ①$$

当 $n=1$ 时，由条件知①成立.

设 $n=k$ 时①成立，即 $x_k\leqslant\frac{k}{2}$. 当 $n=k+1$ 时，有

$$x_{k+1}=x_k+\frac{x_k^2}{k^2}\leqslant\frac{k}{2}+\frac{1}{k^2}\left(\frac{k}{2}\right)^2$$

$$=\frac{k}{2}+\frac{1}{4}<\frac{k+1}{2}.$$

故对一切 $n\in\mathbf{N}$，①都成立.

从而，$x_{2001}\leqslant\frac{2001}{2}<1001$.

2. (1) 由于 $S_{\triangle APB}=\frac{1}{2}S_{矩形ABCD}=1$，

从而，$\frac{1}{2}PA\cdot PB\sin\angle APB=1$，

即 $PA\cdot PB=\frac{2}{\sin\angle APB}\geqslant 2$.

等号仅当$\angle APB=90°$时成立.这表明点 P 在以 AB 为直径的圆上，该圆应与 CD 有公共点.

于是，$PA\cdot PB$ 取最小值时，应有 $BC\leqslant\frac{AB}{2}$，即

$AB\geqslant 2BC$.

(2)设$\triangle APB$ 的内切圆半径为 r，则

$PA\cdot PB=(r+AQ)(r+BQ)$

$=r(r+AQ+BQ)+AQ\cdot BQ$.

而 $PA\cdot PB=2S_{\triangle APB}$，$r(r+AQ+BQ)=S_{\triangle APB}$，

于是，$AQ\cdot BQ=S_{\triangle APB}=1$.

3. 记$\frac{x^{2^n}-1}{x^{2^m}-1}=A^2$，这里 $A\in\mathbf{N}$，则

$$A^2=\prod_{i=m}^{n-1}(x^{2^i}+1).$$

注意到对 $i\neq j$，$(x^{2^i}+1,x^{2^j}+1)=\begin{cases}1, & 2\nmid x,\\ 2, & 2\mid x.\end{cases}$

情形 1 $2\mid x$，可知 $\forall\, m\leqslant i\leqslant n-1$，数 $x^{2^i}+1$ 都是完全平方数，于是，只能是 $x=0$；

情形 2 $2\nmid x$，则 $2^{n-m}\prod_{i=m}^{n-1}\left(\frac{x^{2^i}+1}{2}\right)$.

而$\left(\frac{x^{2^i}+1}{2},\frac{x^{2^j}+1}{2}\right)=1$，故必须 $2\mid(n-m)$，矛盾.

综上可知，所求的整数 x 只有一个，即 $x=0$.

4. 注意到，当 $x=y=z=\sqrt{3}$时，$x+y+z=xyz$，而 $\frac{x^2+y^2+z^2}{xyz}=\sqrt{3}$.

下面证明$\frac{x^2+y^2+z^2}{xyz}$的最小值为$\sqrt{3}$.

事实上，有

$$x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{1}{3}(x+y+z)^2$$

$$\geqslant\begin{cases}\frac{1}{3}(xyz)^2\geqslant\sqrt{3}xyz, & \text{如果 } xyz\geqslant 3\sqrt{3},\\ 3\sqrt[3]{(xyz)^2}\geqslant\sqrt{3}xyz, & \text{如果 } xyz<3\sqrt{3}.\end{cases}$$

故$\frac{x^2+y^2+z^2}{xyz}$的最小值为$\sqrt{3}$.

第二天

1. 设 x 为满足条件的实数，则可设 $x=\frac{k}{4}$ $(k\in\mathbf{Z})$，且$\left[\frac{k^3}{64}\right]=k+3$.于是，$3\leqslant\frac{k^3}{64}-k<4$，即

$$192\leqslant k(k-8)(k+8)<256. \qquad ①$$

记 $f(k)=k(k-8)(k+8)$，则 k、$k-8$、$k+8$ 中恰有两个数都小于 0，或都大于 0，即

$-7\leqslant k\leqslant -1$ 或 $k\geqslant 9$.

又当 $k\geqslant 10$ 时，$f(k)\geqslant 10\times 2\times 18>256$，矛盾.

故 $k\in\{-7,-6,\cdots,-1,9\}$.

分别计算，可知满足①的 k 只有两个，即 $k=-4,-5$.

从而，$x=-\frac{5}{4}$或 -1.

2. 如图 1，记 R 为线段 OP 与$\odot O$ 的交点，E 为 PD 与$\odot O$ 的交点(不同于 D).

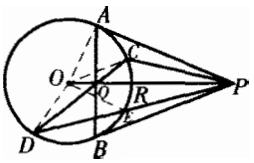


图 1

$\because CQ\cdot QD=AQ\cdot QB=AQ^2$，

$PQ\cdot QO=AQ^2$，

$\therefore CQ\cdot QD=PQ\cdot QO$.

于是，P、C、O、D 四点共圆.

故$\angle OPC=\angle ODC=\angle OCD=\angle OPD$，即 PO 为 $\angle CPD$ 的平分线.

又由 P、C、O、D 四点共圆，得$\angle COR=\angle CDE$.

而$\angle COE=2\angle CDE$，故$\angle COR=\angle ROE$，即有 $\overset{\frown}{CR}=\overset{\frown}{RE}$.从而，$\angle CDR=\angle EDR$.故 R 为$\triangle PCD$ 的内心.

又显然 R 为$\triangle PAB$ 的内心，所以命题成立.

3. 令 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=t$，即 $\sin x+\cos x=\sqrt{2}t$.于是，$1+\sin 2x=2t^2$，即 $\sin 2x=2t^2-1$.从而有

$t(3-2t^2)=1$，

即 $2t^3-3t+1=0$. ①

注意到 $t=1$ 是上述方程的解，故

$(t-1)(2t^2+2t-1)=0$.

由于 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以，$\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant t\leqslant 1$.

于是，$2t^2+2t-1\geqslant 2\times\frac{1}{2}+2\times\frac{\sqrt{2}}{2}-1>1$.

从而，方程①有惟一解 $t=1$.

故原方程有惟一解 $x=\frac{\pi}{4}$.

4. (i) 若 $m<56$，令 $A_i=\{a\mid a\equiv i\pmod{14},a\in A\}$，则 $\forall\, b<a\in A_i(i=1,2,\cdots,14)$，均有 $56>a>b$，且 $a-b\geqslant 14$.故 $b\leqslant a-14<42$.

于是，$\frac{a}{b}=1+\frac{a-b}{b}\geqslant 1+\frac{14}{b}>1+\frac{14}{42}=\frac{4}{3}$.

故正整数 $m\geqslant 56$.

(ii) 若 $m=56$，则对 A 的任意划分 $A_1,A_2,\cdots,A_{14}$，数 $42,43,\cdots,56$ 中，必有两个数属于同一个 A_i，它们满足 $b\leqslant a\leqslant\frac{4}{3}b$.

综上所述，所求 m 的最小正整数值为 56.

(刘康宁　提供)